

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET BONNES PRATIQUES (UPHF)

Introduction

Ce document rassemble les connaissances fondamentales en matière de cybersécurité, détaille les configurations optimales pour les équipements domestiques et présente les mesures spécifiques déployées par l'**UPHF (Université Polytechnique Hauts-de-France)**. Il est conçu pour servir de base de données textuelle à un agent conversationnel d'assistance.

I. Les principales menaces liées à la cybersécurité

Le paysage des cybermenaces est vaste, mais il repose principalement sur trois grands vecteurs d'attaque que l'agent doit être capable d'identifier et d'expliquer :

1. Les Logiciels Malveillants (Malwares)

Les malwares désignent tout programme développé dans le but de nuire à un système informatique, d'en altérer le fonctionnement ou d'en voler les données.

- **Les Virus et Vers** : Programmes capables de se répliquer et de se propager à d'autres ordinateurs en infectant des fichiers légitimes ou en exploitant les failles du réseau.
- **Les Chevaux de Troie (Trojans)** : Logiciels d'apparence légitime qui dissimulent une fonctionnalité malveillante, souvent pour créer une porte dérobée (*backdoor*) et permettre un accès à distance non autorisé.
- **Les Rançongiciels (Ransomwares)** : Programmes critiques qui chiffrent les données de l'utilisateur ou de l'organisation et exigent le paiement d'une rançon en échange de la clé de déchiffrement.

2. L'Hameçonnage (Phishing)

L'hameçonnage est une technique d'ingénierie sociale consistant à envoyer de faux e-mails ou messages en usurpant l'identité d'institutions de confiance (banques, administrations publiques, universités, services de livraison).

- **Objectif :** Inciter la victime à cliquer sur un lien malveillant, à télécharger une pièce jointe infectée, ou à saisir ses identifiants de connexion sur un site miroir frauduleux.
- **Le Spear-phishing (Harponnage) :** Une variante hautement ciblée, souvent dirigée contre le personnel administratif ou les chercheurs d'une université, utilisant des informations contextuelles précises pour maximiser sa crédibilité.

3. Les Intrusions Réseau et Compromissions

- **Attaques par force brute :** Tentatives automatisées et massives visant à deviner des mots de passe.
- **Exploitation de vulnérabilités :** Utilisation de failles de sécurité non corrigées dans les applications ou les systèmes d'exploitation pour s'introduire dans un périmètre sécurisé.

II. Sécurisation d'une Box Internet Domestique : Configuration Wi-Fi

Le travail à distance et les accès nomades font de la box internet personnelle une extension du réseau académique. Pour la sécuriser, plusieurs actions concrètes doivent être menées dans l'interface d'administration de la box :

1. Modification du SSID (Nom du réseau)

- **Action :** Remplacer le nom attribué par défaut par le fournisseur d'accès (ex: *Livebox-1234*, *Freebox-ABCD*).
- **Raison :** Les noms d'origine révèlent instantanément le modèle de la box et l'opérateur, permettant à un attaquant de cibler des vulnérabilités connues propres à ce matériel. Le nouveau SSID ne doit contenir aucun élément personnel (nom, prénom ou adresse).

2. Activation du chiffrement WPA2-AES ou WPA3

- **Action :** Sélectionner le protocole **WPA3** (le plus moderne et sécurisé) ou, à défaut, le **WPA2-AES**.
- **Raison :** Les protocoles plus anciens (WEP, WPA simple, WPA2-TKIP) sont obsolètes et peuvent être cassés en quelques minutes par force brute ou injection de paquets. Le chiffrement AES garantit une protection mathématique robuste des données transitant par les ondes.

3. Définition d'un mot de passe Wi-Fi fort

- **Action :** Configurer une clé de sécurité d'au moins 16 caractères, combinant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (ex: #, ?, !).

- **Raison :** Une longueur élevée augmente l'entropie du mot de passe, rendant le piratage par dictionnaire ou par calcul de clés totalement irréalisable à l'échelle humaine.

4. Désactivation du WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- **Action :** Désactiver impérativement l'option WPS dans l'interface de gestion.
- **Raison :** Bien que pratique pour connecter un appareil via un simple bouton ou un code PIN à 8 chiffres, le WPS présente de graves failles de conception permettant à un attaquant à proximité de forcer l'accès au réseau très facilement.

III. Stratégie de Sécurité des Réseaux et Actions à l'UPHF

L'Université Polytechnique Hauts-de-France applique une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) rigoureuse pour protéger ses infrastructures, ses laboratoires de recherche et sa communauté.

1. Accès distant sécurisé via VPN

- **Mesure :** Tout accès aux ressources internes de l'université (serveurs de fichiers, outils d'administration, bases de données de recherche) depuis l'extérieur du campus nécessite l'activation d'un **VPN (Virtual Private Network)** institutionnel.
- **Objectif :** Créer un tunnel chiffré de bout en bout qui isole le trafic de l'utilisateur, empêchant l'interception des données, même si la connexion s'effectue depuis un réseau Wi-Fi public ou domestique non sécurisé.

2. Authentification Multi-Facteurs (MFA / 2FA)

- **Mesure :** L'accès à l'Espace Numérique de Travail (ENT) et aux applications critiques de l'UPHF requiert une double vérification.
- **Objectif :** Ajouter une barrière de protection. En plus du mot de passe classique, l'utilisateur doit valider sa connexion via un second facteur physique (une notification push sur son smartphone ou un code temporaire à usage unique - TOTP). Ainsi, même si un mot de passe est volé par phishing, le compte reste inaccessible à l'attaquant.

3. Chiffrement et Messagerie Sécurisée

- **Mesure :** Protection des flux de messagerie professionnels et étudiants. Pour l'envoi de documents hautement confidentiels (données de recherche, rapports internes), l'usage de protocoles de chiffrement avancés, comme le chiffrement basé sur l'identité (**Identity-Based Encryption - IBE**) permettant de chiffrer directement les pièces jointes de manière transparente pour le destinataire, fait partie des solutions techniques étudiées et préconisées.

4. Sensibilisation et Facteur Humain

- **Mesure** : L'UPHF met en place des plans de sensibilisation réguliers, incluant des guides de bonnes pratiques et des simulations d'attaques par hameçonnage.
- **Objectif** : Transformer chaque utilisateur en un "pare-feu humain" capable de détecter une anomalie ou un e-mail suspect avant de compromettre ses identifiants.

IV. Ressources Officielles et Sources Véridiques

Pour mettre à jour les connaissances de l'agent ou fournir des liens institutionnels de confiance aux utilisateurs, trois organismes nationaux font référence :

1. **Cybermalveillance.gouv.fr** :
 - *Rôle* : Plateforme nationale d'assistance aux victimes de cyberattaques. Elle propose des fiches réflexes indispensables sur le phishing, la gestion des mots de passe et la sécurisation des smartphones.
 - *URL* : <https://www.cybermalveillance.gouv.fr>
2. **L'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)** :
 - *Rôle* : Autorité nationale en matière de cyberdéfense. Ses guides techniques sur le durcissement des systèmes d'exploitation (comme Windows ou Linux) et la sécurisation des architectures réseau constituent la base des PSSI universitaires.
 - *URL* : <https://cyber.gouv.fr>
3. **La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)** :
 - *Rôle* : Régulateur des données personnelles (RGPD). La CNIL fixe les règles de l'art en matière de robustesse des mots de passe (longueur minimale, méthodes de hachage) applicables à toutes les applications web modernes.
 - *URL* : <https://www.cnil.fr>